BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1. Thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến: Từ 03/02/2026 đến 16/2/2026

2. Mục tiêu của giai đoạn

Giai đoạn 2 có mục tiêu chính là thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và các đối tượng quản lý đã được xác định ở giai đoạn 1.

Cụ thể, mô hình dữ liệu cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu cần lưu trữ trong hệ thống.

Xác định rõ các thực thể, thuộc tính và khóa của từng bảng.

Thiết lập mối quan hệ logic giữa các bảng dữ liệu.

Đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, tránh dư thừa.

Thuận tiện cho việc truy xuất dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI và lưu trữ kết quả dự báo.

Đảm bảo tuân thủ các quy tắc chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Phù hợp để triển khai thành cơ sở dữ liệu thực tế bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server hoặc PostgreSQL.

Việc thiết kế mô hình dữ liệu chặt chẽ và hợp lý sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

3. Phân tích các đối tượng quản lý

Dựa trên đặc điểm của hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán, các đối tượng cần được quản lý và lưu trữ dữ liệu bao gồm:

3.1. Cổ phiếu

Cổ phiếu là đối tượng trung tâm của hệ thống. Mỗi cổ phiếu đại diện cho một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Toàn bộ dữ liệu giao dịch và kết quả dự báo đều gắn liền với từng mã cổ phiếu cụ thể.

Việc quản lý thông tin cổ phiếu giúp hệ thống:

Phân biệt rõ các mã cổ phiếu khác nhau.

Truy xuất dữ liệu lịch sử theo từng mã.

Lưu trữ và thống kê kết quả dự báo riêng biệt cho từng cổ phiếu.

Các thông tin cần quản lý gồm:

Mã cổ phiếu (ký hiệu giao dịch)

Tên công ty

Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM,…)

Lĩnh vực hoạt động

Trong đó, mã cổ phiếu đóng vai trò là định danh duy nhất cho từng cổ phiếu trong hệ thống.

3.2. Dữ liệu giao dịch

Dữ liệu giao dịch là thành phần quan trọng nhất phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình AI. Đây là dữ liệu lịch sử phản ánh biến động giá cổ phiếu theo thời gian.

Mỗi bản ghi dữ liệu giao dịch tương ứng với một ngày giao dịch của một mã cổ phiếu cụ thể. Dữ liệu này có tính chất chuỗi thời gian (time-series), vì vậy cần được tổ chức theo trình tự ngày tháng rõ ràng.

Các thông tin cần quản lý gồm:

Mã giao dịch

Ngày giao dịch

Giá mở cửa

Giá đóng cửa

Giá cao nhất

Giá thấp nhất

Khối lượng giao dịch

Mã cổ phiếu (liên kết đến bảng CO_PHIEU)

Bảng dữ liệu giao dịch đóng vai trò:

Là nguồn dữ liệu đầu vào cho mô hình AI.

Phục vụ việc kiểm tra và so sánh kết quả dự báo.

Hỗ trợ tính toán các chỉ số thống kê như trung bình, phương sai, xu hướng.

3.3. Kết quả dự báo

Kết quả dự báo là dữ liệu đầu ra do mô hình AI tạo ra sau quá trình huấn luyện và dự đoán. Việc lưu trữ kết quả này giúp hệ thống:

Theo dõi lịch sử dự báo.

So sánh giữa giá dự đoán và giá thực tế.

Đánh giá độ chính xác của mô hình.

Phân tích hiệu quả của từng phiên bản mô hình AI.

Các thông tin cần quản lý gồm:

Mã dự báo

Mã cổ phiếu

Ngày dự báo

Giá dự đoán

Xu hướng (Tăng/Giảm)

Độ chính xác

Việc tách riêng bảng kết quả dự báo giúp hệ thống linh hoạt trong việc lưu nhiều lần dự báo khác nhau cho cùng một cổ phiếu.

4. Thiết kế mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)

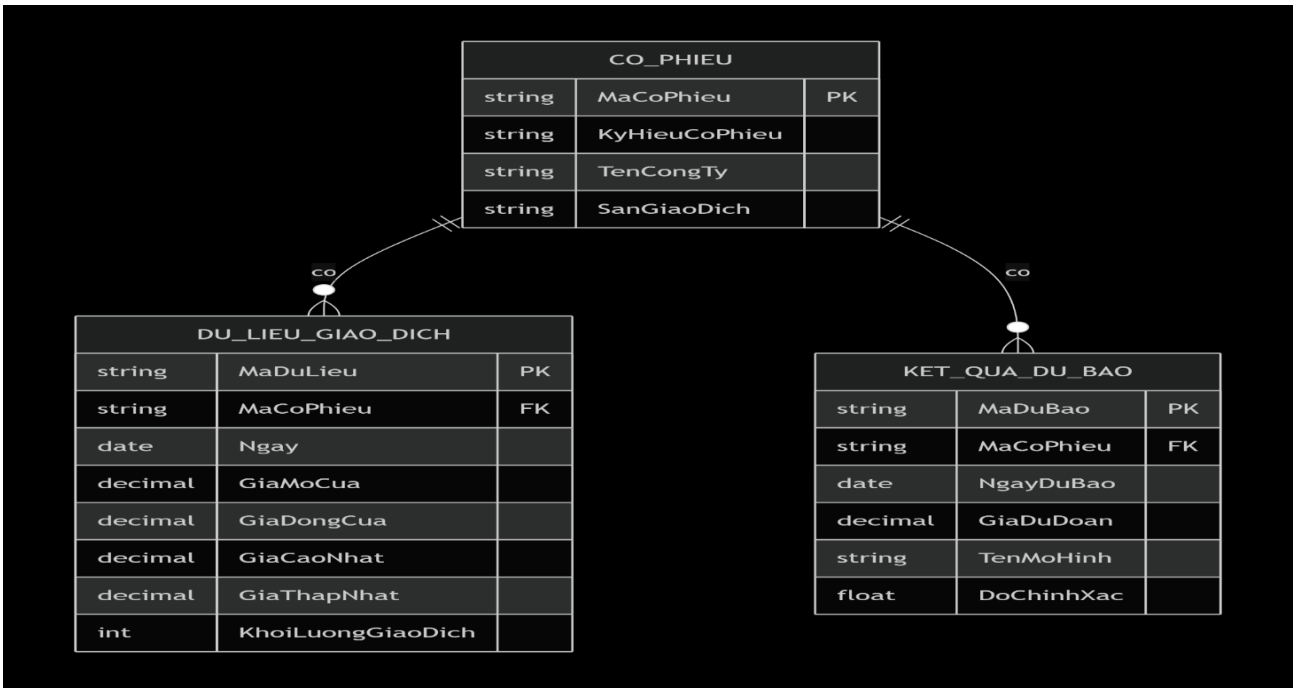
4.1. Danh sách thực thể trong hệ thống

Hệ thống gồm 3 thực thể chính:

STT	Thực thể	Tên bảng
1	Cổ phiếu	CO_PHIEU
2	Dữ liệu giao dịch	DU_LIEU_GIAO_DICH
3	Kết quả dự báo	KET_QUA_DU_BAO

Ba thực thể này bao quát toàn bộ dữ liệu cần quản lý trong hệ thống.

4.2. Sơ đồ ERD của hệ thống



Hình 4.1: Sơ đồ ERD hệ thống

5. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu

5.1 Bảng CO_PHIEU

a) Mô tả

Bảng CO_PHIEU dùng để lưu trữ thông tin cơ bản về các mã cổ phiếu được hệ thống quản lý và dự báo.

b) Chức năng

Quản lý danh sách cổ phiếu.

Là bảng cha liên kết với dữ liệu giao dịch.

Là bảng cha liên kết với kết quả dự báo.

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
MaCoPhieu	Mã cổ phiếu	PK
TenCongTy	Tên công ty	
SanGiaoDich	Sán giao dịch	

5.2. Bảng DU_LIEU_GIAO_DICH

a) Mô tả

Bảng DU_LIEU_GIAO_DICH lưu trữ dữ liệu giá cổ phiếu theo từng ngày, phục vụ cho việc huấn luyện mô hình AI.

b) Chức năng

Lưu trữ dữ liệu lịch sử

Cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình AI

Hỗ trợ đánh giá sai số dự báo

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
MaGiaoDich	Mã giao dịch	PK
Ngay	Ngày giao dịch	
GiaMoCua	Giá mở cửa	

GiaDongCua	Giá đóng cửa	
GiaCaoNhat	Giá cao nhất	
GiaThapNhat	Giá thấp nhất	
KhoiLuong	Khối lượng giao dịch	
MaCoPhieu	Mã cổ phiếu	FK

5.3. Bảng KET_QUA_DU_BAO

a) Mô tả

Bảng DU_LIEU_GIAO_DICH lưu trữ toàn bộ dữ liệu giá cổ phiếu theo từng ngày giao dịch. Đây là bảng có số lượng bản ghi lớn nhất trong hệ thống.

b) Chức năng

Lưu trữ dữ liệu lịch sử phục vụ huấn luyện AI.

Cung cấp dữ liệu kiểm thử mô hình.

Hỗ trợ tính toán các chỉ số thống kê.

c) Các thuộc tính

Tên thuộc tính	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
MaDuBao	Mã dự báo	PK
MaCoPhieu	Mã cổ phiếu	FK
NgayDuBao	Ngày dự báo	
GiaDuDoan	Giá dự đoán	
XuHuong	Xu hướng dự báo	
DoChinhXac	Độ chính xác mô hình	

6. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

6.1. Quan hệ giữa CO_PHIEU và DU_LIEU_GIAO_DICH

Một cổ phiếu có nhiều dữ liệu giao dịch theo ngày.
Mỗi dữ liệu giao dịch chỉ thuộc về một cổ phiếu.

Kết luận: CO_PHIEU (1) – (N) DU_LIEU_GIAO_DICH

6.2. Quan hệ giữa CO_PHIEU và KET_QUA_DU_BAO

Một cổ phiếu có thể được dự báo nhiều lần.
Mỗi kết quả dự báo chỉ thuộc về một cổ phiếu.

Kết luận:

CO_PHIEU (1) – (N) KET_QUA_DU_BAO

7. Chuẩn hóa dữ liệu

7.1. Chuẩn 1NF

Các thuộc tính đều có giá trị nguyên tố

Không tồn tại nhóm lặp

7.2. Chuẩn 2NF

Các bảng sử dụng khóa chính đơn

Các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính

7.3. Chuẩn 3NF

Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu

Thông tin cổ phiếu không lặp lại trong bảng dữ liệu giao dịch

Thông tin cổ phiếu không lặp lại trong bảng kết quả dự báo

Hệ thống đảm bảo giảm dư thừa và dễ mở rộng trong tương lai.

8. Kết luận

Trong giai đoạn 2, sinh viên đã tiến hành thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán.

Sản phẩm đạt được gồm:

Xác định 3 thực thể chính: CO_PHIEU, DU_LIEU_GIAO_DICH, KET_QUA_DU_BAO

Xây dựng ERD thể hiện khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các bảng

thiết kế dữ liệu đảm bảo chuẩn hóa và phù hợp triển khai thực tế